Trabajo Macroeconomía III, Informe 1

José Domingo Alcalde* Micaela Paolini† Benjamín Vallejo‡

October 21, 2026

*Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. Email: jalcalde@fen.uchile.cl
†Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. Email: mpaolini@fen.uchile.cl
‡Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. Email: bvallejo@fen.uchile.cl

1 Resumen del Paper

El paper base de este trabajo de investigación es *Effective labor regulation and microeconomic flexibility* (2013), los autores analizan cómo la regulación laboral, específicamente las normas de protección de empleo, afectan la capacidad de las economías para ajustarse a los cambios y sostener el proceso de "destrucción creativa". Esto lo logran utilizando un panel sectorial de 60 países y una metodología de costos de ajuste, con esto encuentran que un mayor nivel de rigidez laboral reduce significativamente la velocidad de ajuste del empleo frente a shocks, llegando a que países con un mayor nivel de cumplimiento de la ley se ven especialmente afectados.

Los autores concluyen que países con instituciones fuertes, que se traduce en un alto nivel de cumplimiento por parte de las empresas, distintos niveles de seguridad en el empleo (desde bajos a altos) pueden reducir la velocidad de ajuste en un tercio y disminuir el crecimiento de la productividad alrededor de 1% anual. Mientras que en países con instituciones más débiles, el efecto es casi nulo. De esta forma, los autores concluyen que la efectividad de las regulaciones laborales depende, por un lado, de su diseño y, por otro, de su grado de aplicación, y que regulaciones estrictas pueden tener elevados costos en términos de productividad y crecimiento.

2 Datos

Nuestros datos de output, empleo y salarios se obtienen de la base estadística de UNIDO, específicamente en la base de datos INDSTAT revisión 4, país E.E.U.U, desde 1963 a 2023. Esta incluye el desagregado de los sectores industriales de dicho país, obteniendo así el sector de actividad junto a las subsecciones. Para el propósito de nuestro trabajo hemos utilizado un truncamiento de los años desde 2000 a 2023 para estudiar los períodos recientes. También se utilizan los sectores de forma más general sin indagar en los subsectores, pero a la vez no

utilizando los agregados completos dados por UNIDO (aquellos con código alfabético).

Para los datos de protección laboral que se mencionan en el estudio utilizamos un indicador actualizado de la OECD, este contiene la protección evaluada en el año 2019 con una escala de 0-6. Cabe destacar que solo se utiliza E.E.U.U. para nuestro estudio. También es interesante notar que al tomar la muestra otorgada por Botero et al., que es utilizada en el estudio de Caballero et al., creada a partir de los datos de 1997 podemos observar que no varía en gran medida si escalamos la escala de 0-6 a 0-1.

3 Estadistica Descriptiva

En las tablas descriptivas se presenta la información agregada de output, empleo y salarios por sector económico. Los resultados muestran una marcada heterogeneidad entre ramas productivas: mientras industrias como alimentos y bebidas, productos químicos, metálicos y automotrices concentran los niveles más altos de producción, empleo y remuneraciones, otras actividades más pequeñas —como cuero, tabaco o vestuario— exhiben valores considerablemente menores. Asimismo, los estadísticos de dispersión evidencian amplias diferencias dentro de cada sector, reflejando no solo la escala productiva, sino también la intensidad del uso de capital y trabajo en las distintas ramas de la economía. Este contraste resulta fundamental para comprender las desigualdades estructurales en la asignación de recursos y en la distribución del ingreso laboral.

Por su parte, las figuras de evolución temporal permiten observar las dinámicas macroeconómicas de largo plazo en el período 2000–2023. El output agregado muestra una tendencia creciente, interrumpida por episodios de volatilidad asociados a shocks externos. El empleo evidencia aumentos más moderados, con fases de estancamiento que revelan los límites de la absorción laboral frente al crecimiento económico. Finalmente, los salarios presentan una trayectoria ascendente, aunque con oscilaciones que sugieren ajustes en productividad

y condiciones regulatorias. En conjunto, estos gráficos ilustran la relación entre producción, trabajo y remuneraciones, aportando evidencia empírica clave para el análisis de los efectos de la regulación laboral y la flexibilidad en los mercados productivos.

Tables

Actividad	n	Promedio	Desviación	Mínimo	Máximo
Basic metals	24	229.59	54.70	138.47	324.90
Chemicals and chemical products	24	700.63	151.46	439.06	1015.70
Coke, refined petroleum products, nuclear fuel	24	555.75	223.20	202.27	918.30
Electrical machinery and apparatus	24	130.32	14.85	105.52	167.40
Extraction of crude oil and natural gas, etc.	7	180.81	54.62	116.72	257.41
Fabricated metal products	24	321.73	58.63	229.89	432.10
Food and beverages	24	790.65	191.48	500.08	1181.60
Furniture; manufacturing n.e.c.	24	197.73	42.41	138.14	271.80
Leather, leather products and footwear	22	5.55	1.35	4.01	9.65
Machinery and equipment n.e.c.	24	362.21	48.02	279.94	453.30
Medical, precision and optical instruments	9	185.79	25.72	159.97	230.73
Mining of coal and lignite; extraction of peat	7	109.14	41.91	75.06	186.80
Motor vehicles, trailers, semi-trailers	24	531.45	126.64	302.77	809.50
Non-metallic mineral products	24	122.42	20.81	89.58	162.00
Office, accounting and computing machinery	24	237.22	129.88	67.07	423.40
Other transport equipment	24	250.56	68.78	157.96	409.40
Paper and paper products	24	178.25	15.42	147.14	206.40
Printing and publishing	24	89.97	11.01	74.22	109.69
Radio, television and communication equipment	9	193.75	37.00	163.59	281.86
Rubber and plastics products	24	220.44	37.01	171.40	303.20
Textiles	24	61.64	14.66	45.42	93.34
Tobacco products	22	42.78	4.90	36.79	53.10
Wearing apparel, fur	24	19.94	12.62	8.36	52.77
Wood products (excl. furniture)	24	102.60	29.03	64.95	174.10

Table 1: Estadísticas descriptivas de output por actividad (en miles de millones)

Actividad	n	Promedio	Desviación	Mínimo	Máximo
Basic metals	24	414.16	72.94	317.95	606.51
Chemicals and chemical products	24	780.68	58.53	714.91	898.44
Coke, refined petroleum products, nuclear fuel	24	94.12	13.52	68.08	108.03
Electrical machinery and apparatus	24	434.82	120.40	330.94	678.85
Electricity, gas, steam and hot water supply	3	611.49	6.68	604.19	617.30
Extraction of crude oil and natural gas, etc.	3	259.16	16.28	241.94	274.31
Fabricated metal products	24	1425.54	120.54	1283.39	1764.48
Food and beverages	24	1624.57	150.37	1446.42	2078.00
Furniture; manufacturing n.e.c.	24	889.54	79.94	705.37	1064.45
Leather, leather products and footwear	22	33.51	12.13	23.86	68.51
Machinery and equipment n.e.c.	24	1116.69	157.80	927.84	1498.00
Medical, precision and optical instruments	9	755.98	48.70	706.84	835.37
Mining of coal and lignite; extraction of peat	3	72.19	2.36	70.67	74.92
Mining of metal ores	2	33.31	1.31	32.38	34.24
Mining of uranium and thorium ores	2	0.50	0.11	0.43	0.58
Motor vehicles, trailers, semi-trailers	24	857.61	124.74	626.87	1095.45
Non-metallic mineral products	24	423.29	67.63	345.08	552.21
Office, accounting and computing machinery	24	597.31	369.03	96.46	1101.00
Other mining and quarrying	3	96.45	2.67	93.57	98.84
Other transport equipment	24	623.57	50.90	563.16	744.00
Paper and paper products	24	390.62	70.57	328.77	545.97
Printing and publishing	24	641.66	384.37	351.85	1561.03
Radio, television and communication equipment	9	574.60	153.19	442.36	837.21
Rubber and plastics products	24	800.26	111.68	673.17	1094.55
Textiles	24	291.96	136.21	174.82	635.58
Tobacco products	22	16.89	5.16	10.74	29.29
Water collection, purification, distribution	3	35.01	2.13	32.79	37.04
Wearing apparel, fur	24	150.90	98.69	62.49	429.96
Wood products (excl. furniture)	24	425.32	72.21	334.94	539.10

Table 2: Estadísticas descriptivas de empleados por actividad (en miles)

Actividad	n	Promedio	Desviación	Mínimo	Máximo
Basic metals	24	23.97	4.90	18.35	40.16
Chemicals and chemical products	24	58.70	22.52	44.05	130.89
Coke, refined petroleum products, nuclear fuel	24	9.53	4.19	4.59	21.46
Electrical machinery and apparatus	24	22.80	6.94	16.40	44.97
Fabricated metal products	24	70.33	16.99	54.46	122.78
Food and beverages	24	70.85	27.42	48.22	152.51
Furniture; manufacturing n.e.c.	24	42.13	16.75	26.48	92.19
Leather, leather products and footwear	22	1.03	0.20	0.83	1.65
Machinery and equipment n.e.c.	24	63.36	16.16	48.55	116.53
Medical, precision and optical instruments	9	41.21	3.27	37.20	46.56
Motor vehicles, trailers, semi-trailers	24	49.16	14.90	30.59	93.74
Non-metallic mineral products	24	20.84	5.29	15.59	37.61
Office, accounting and computing machinery	24	54.34	50.76	5.84	197.45
Other transport equipment	24	45.87	16.82	30.11	99.45
Paper and paper products	24	22.24	4.11	19.11	35.56
Printing and publishing	24	23.13	3.43	18.70	29.08
Radio, television and communication equipment	9	29.83	6.12	25.03	41.36
Rubber and plastics products	24	36.10	8.02	27.40	60.59
Textiles	24	9.97	2.69	7.48	16.26
Tobacco products	22	1.07	0.23	0.81	1.55
Wearing apparel, fur	24	4.13	2.11	2.06	8.62
Wood products (excl. furniture)	24	16.86	5.08	11.81	31.75

Table 3: Estadísticas descriptivas de salarios por actividad (en miles de millones)

Figures

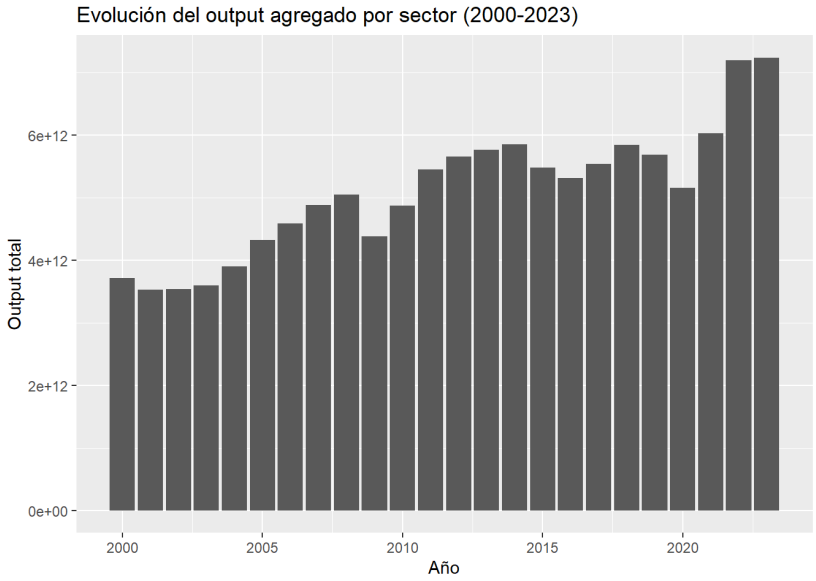


Figure 1: Evolución del output agregado por sector (2000-2023)

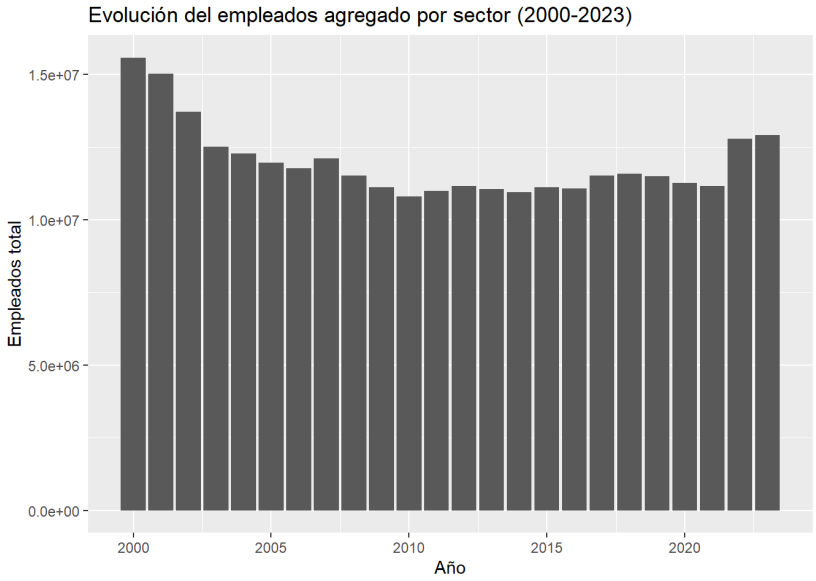


Figure 2: Evolución de empleados agregado por sector (2000-2023)

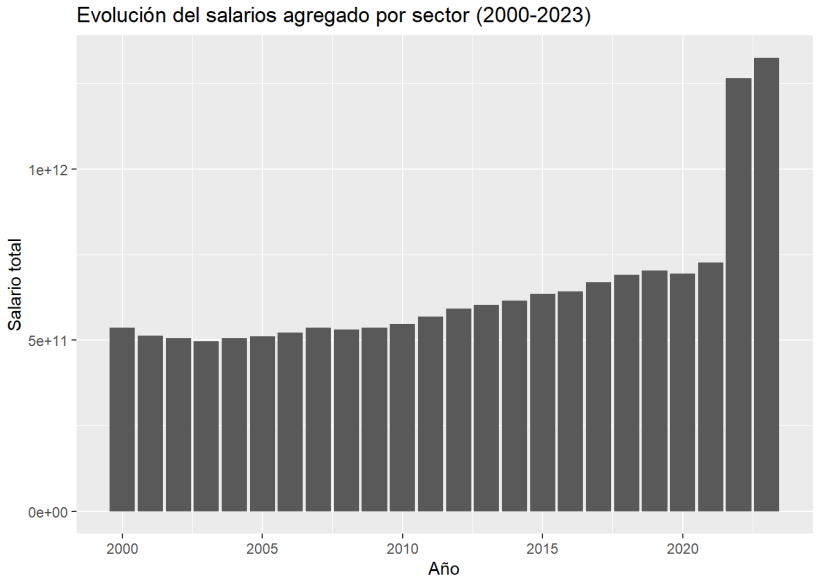


Figure 3: Evolución de los salarios agregado por sector (2000-2023)